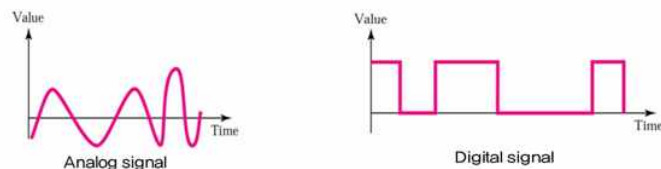


2주차 1차시 [네트워크 통신 기술]

강의 주제 1 데이터 통신 기술

1. 데이터 통신

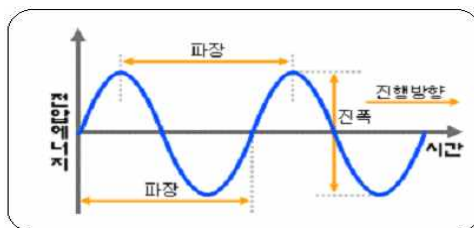
- 데이터 정보가 전송되기 위해서는 전자기 신호로 변환되어야 한다.
- 신호 방식은 아날로그나 디지털이 될 수 있다.
- 아날로그 정보는 연속적인 반면, 디지털 정보는 이산적인 신호로서 0과 1의 형태로 컴퓨터의 기억장치에 저장되는 데이터이다.
- 데이터 통신에서는 흔히 주기 아날로그 신호를 사용하거나 비주기 디지털 신호를 사용한다.



2. 아날로그와 디지털 신호

1) 아날로그 신호

- 신호를 나타내는 값이 시간에 따라 연속적으로 나타나는 것
- 파형은 파장, 진폭, 주기, 주파수(frequency) 등의 수치값으로 표현.
- 진폭(A)은 신호의 파형의 크기로 전기 신호인 전기 신호의 경우, 최대진폭은 전압(V)으로 나타낸다.
- 신호에서 주파수(f)는 일정한 주기(T)를 가진 신호가 1초 동안에 연속적으로 반복된 회수를 말하며, $f = 1 / T$, $T = 1 / f$
- 주파수가 높을수록 전송속도가 빠르고 보다 많은 정보를 전송할 수 있어 매우 중요한 수치로 이용되고 있다.

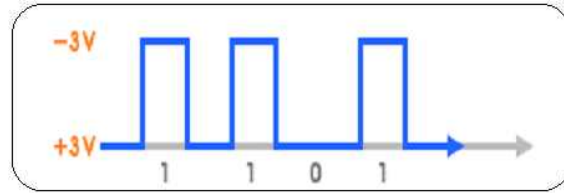


2) 디지털 신호

- 디지털 신호를 펄스(pulse) 신호라고도 하며, 신호가 있고 없음으로 2진 '1'이나 '0'으로 표현된다.
- 한 펄스의 주기는 비트(bit)라고 하여 디지털 신호의 기본 단위로 사용하게 된다.
- 정보를 나타내는 기본 단위인 영문자, 숫자, 특수문자 등은 전부 합하여 128가지를 넘지

않으므로 8비트만으로 이를 전부 표현할 수 있어 이를 바이트(byte)라고 한다.

- 즉, 8비트는 1바이트가 되며, 디지털 통신에 있어 기본단위로 이용되고 있다.

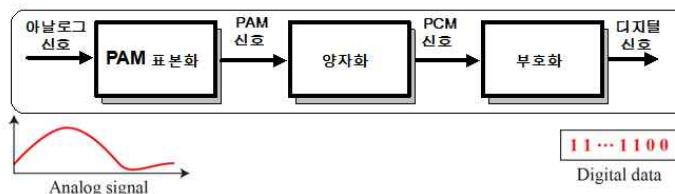


3) 디지털 전송 시스템의 장점

- 디지털 전송 시스템은 외부 잡음에 강하고 장거리 전송시에 중계기(리피터)를 이용하여 신호를 왜곡없이 전송 할 수 있다.
- 디지털 시스템은 설계하기가 용이하다.
- 프로그래밍으로 전체 시스템을 제어할 수 있어서 규격이나 사양의 변경에 쉽게 대응 할 수 있으므로 기능 구현의 유연성을 높일 수 있음.
- 정보를 저장하거나 가공하기가 용이.
- 전체 시스템 구성을 소형화, 저가격화로 할 수 있음

3. 아날로그 디지털 변환 : PCM 방식

- 디지털 신호가 아날로그 신호보다 잡음에 우수하기 때문에 아날로그를 디지털로 변환 (ADC, Analogue to digital converter) 하는 경향이다.
- 아날로그 신호를 디지털 신호 데이터로 바꾸기 위해 가장 널리 사용되는 변환 방식은 PCM 방식이므로 이 방식에 대하여 살펴보자.
- PCM 방식은 다음 3가지 과정을 거쳐 디지털 신호를 생성한다.



1) 표본화(Sampling)

- 음성과 같은 아날로그 신호를 디지털화 하기 위해서 일정한 시간 간격으로 신호성분을 표본화(sampling)해야 한다.
- Nyquist Sampling theory : 표본화주기는 최대 주파수의 2배

2) 양자화(Quantization)

- 표본화를 거친 아날로그 신호(PAM)를 디지털 형태로 바꾸기 위해 각 표본값을 어떠한 단계의 레벨에 가장 가까운 숫자로 근사화 하는 과정.
- 표본값을 미리 정해진 레벨값에 근사화 되어 이진 부호로 변환되는데, 표본값을 어느 한 레벨로 근사화 시키는 과정을 양자화라고 한다.
- 양자화 레벨 $L = 2^n$

3) 부호화(Encoding)

부호화는 양자화된 신호값을 실제 전송을 위한 디지털 신호인 2진수 비트 값으로 변환한

다.

[PCM 3단계 작업]

▶ Sampling

☞ Sampling theory를 만족할 수 있도록

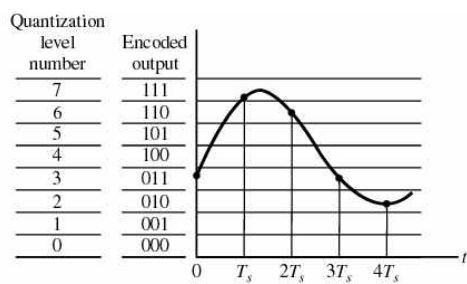
▶ Quantizing

☞ Analog $\Rightarrow$ Digital

전체 range를 몇 단계로 나눌 것인지,

▶ Encoding

☞ 이진 부호로 변환



[PCM 변환의 예를 살펴봅시다.]

“사람의 음성을 PCM 방식으로 디지털화 할 경우”
채집당 8비트를 가정하고 양자화 레벨, 비트율을 계산해보자.



사람의 목소리는 보통 0에서 4000 Hz사이의 주파수를 갖는다. 나이퀴스트의 Sampling theory(Nyquist frequency)에 의하면 변환하려는 신호의 대역폭보다 2배 이상의 샘플링 주기를 사용해야 한다.

- 양자화 레벨 : $L=2^n \rightarrow 28 = 256$
- 채집율 : Sampling rate = $4000 \times 2 = 8000$ samples/s,
- 비트율 : Bit Rate = $fs \ 8,000 \times 8 \text{ bits} = 64,000$ bps.

4. 직렬 전송과 병렬 전송 기법

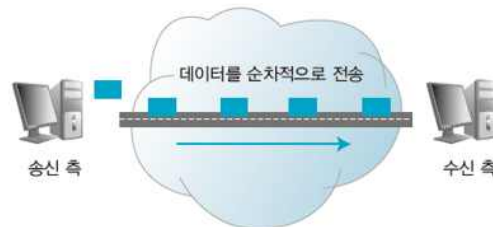
1) 장치 사이에 데이터 전송

- 송신측과 수신측 사이에 여러 비트를 하나의 데이터 단위로 처리하는데 있어서 장치사이의 데이터 전송 기술 방식
- 직렬 전송과 병렬 전송으로 분류할 수 있다.



2) 직렬 전송

- 직렬 전송은 송신측과 수신측 사이에 하나의 전송로만 존재하며, 한순간에 한 비트의 데이터만을 전송할 수 있다.
- 송신측에서 전송할 데이터를 한 비트씩 순서에 맞춰 전송하고, 수신측에서는 수신되는 비트들을 일정한 단위로 묶어서 처리.
- 장치내 통신은 병렬로 구성되며
- 송신자와 전선 사이(병렬-직렬) 및 전선과 수신자 사이(직렬-병렬)의 인터페이스에서 변환장치가 필요
- 하나의 통신 채널만 사용하므로 병렬 전송에 비해 1/n만큼 비용 절감

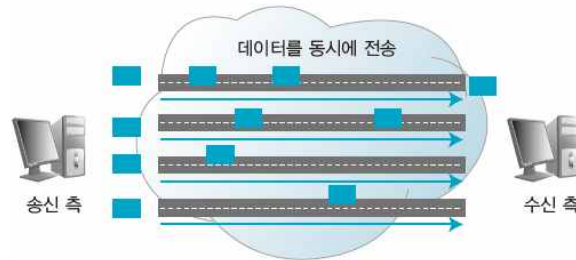


3) 병렬 전송

- 병렬 전송은 송신측과 수신측에 사이에 여러 개의 전송로가 필요하며, 한 순간에 여러

비트가 동시에 전송될 수 있는 방식이다.

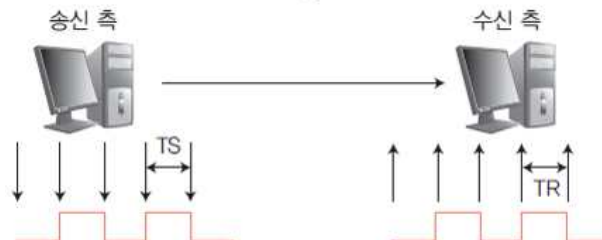
- 한번에 1개의 비트가 아닌 n 개의 그룹의 비트를 전송하는 것
- 비트 n 개를 전송하려면 회선 n 개를 사용한다.
- 거리에 비례해서 선로비용이 많이 들기 때문에 전송속도가 빨라야 하는 짧은 거리 데이터 전송에 주로 사용한다.



5. 동기식과 비동기식 전송방식

1) 동기화 개념

- 송 수신 두 시스템 간에 컴퓨터의 속도 차이(클럭 오차)가 있기 때문에
- 송신 비트 시간 간격(TS)과 수신 비트 시간 간격(TR)이 정확하게 일치하지 않는다.
- 따라서 적절한 방법으로 송신측에서 전송한 데이터의 각 비트를 수신측에서 정확하게 수신할 수 있도록 해야 하는데
- 이를 '동기화(Synchronization)' 라 한다.



2) 동기식 전송

- 송신기와 수신기가 동일한 클럭을 사용하여 데이터를 송신하는 방법
- 미리 정해진 수만큼 문자열을 한 묶음으로 만들어 일시에 전송하는 방법
- 비트와 데이터 간에 간격 없이 차례대로 비트를 전송하기 때문에 데이터는 끊어지지 않는 0과 1의 문자열로 전송된다.
- 수신측은 차례대로 문자열을 수신한 후 문자나 바이트로 분리해서 의미 있는 데이터로 재구성한다.
- 동기식 전송의 대표적인 예로는 일정한 시간 간격으로 정보를 전송하는 파일 업로드와 파일 다운로드가 있다.
- 비트 단위로 동기화시키는 비트 지향 동기화 기법
- 문자 단위로 동기화시키는 문자 지향 동기화 기법

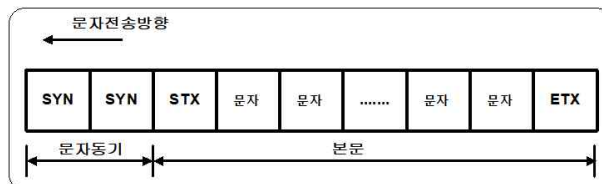
(1) 비트 지향 동기화 기법

- 비트 지향 동기화 기법은 전송하는 데이터의 단위를 비트로 처리
- 데이터의 시작과 끝을 알리는 시작 플래그(Start Flag)로 시작해서 종료 플래그(Stop Flag)로 끝난다.
- 플래그는 8비트로 '01111110' 의 값을 갖고 있으며, 또한 플래그 등의 패턴을 구별하려고 '0'비트를 삽입한다(Stuffing)



(2) 문자 지향 동기화 기법

- 모든 데이터의 단위를 문자 단위로 처리함으로써 동기화에 필요한 데이터까지 문자로 표현한다.
- 문자 지향 동기화 기법에서 사용하는
 - 동기 문자는 SYN,
 - 문장의 시작을 알리는 STX(Start-of-TeXt),
 - 문장의 끝을 알리는 ETX(End-of-TeXt) 등이 있다.



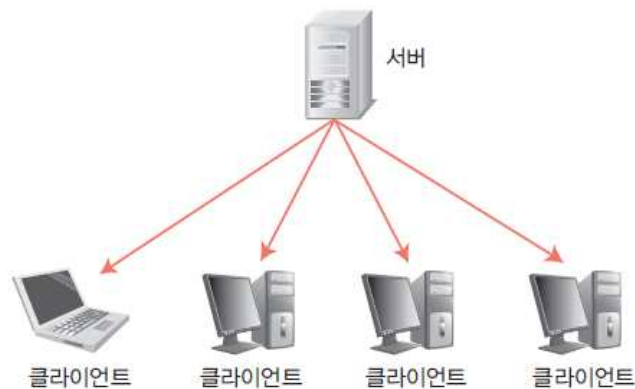
3) 비동기식 전송

- 일반적으로 시작-정지 전송이라고 하는데 한번에 한 글자씩 전송된다.
- 각 글자의 맨 앞에는 문자의 시작을 알리는 시작 비트(Start Bit)를 두고, 맨 뒤에는 한 문자의 종료를 표시하는 정지 비트(Stop Bit)를 둔다.
- 보통 시작 비트는 1비트를 사용하고, 정지 비트는 1~2비트 정도를 사용.
- 문자 비트열 뒤에는 패리티 비트(Parity Bit)가 뒤따르며, 2진수 1개수는 패리티 비트를 포함하여 홀수 또는 짝수의 값을 갖는다.
- 비동기식 전송은 전송하려는 정보가 불규칙하게 발생할 때 주로 사용
- 비동기식 예 : 사용자가 메시저에 키보드로 입력한 정보를 전송하는 경우



1. 클라이언트/서버 시스템

- 서버는 클라이언트(사용자)한테 요청 받아 서비스를 제공
- 이렇게 구성된 시스템을 ‘클라이언트/서버 시스템’이라고한다.
 - 서버 : 다른 컴퓨터에 데이터 전송 서비스를 제공하는 컴퓨터
 - 클라이언트 : 서버에서 보내주는 데이터 서비스를 수신하는 컴퓨터



2. LAN에서 통신 방식

1) 유니캐스트

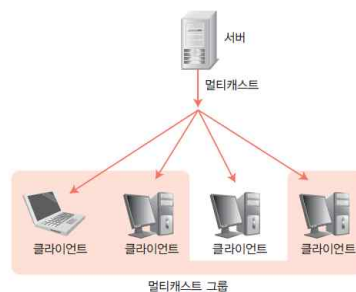
- 일반적으로 가장 많이 사용하는 통신 방식으로 수신지 주소(MAC 주소)를 이용하여 특정 컴퓨터에만 전송한다.

2) 브로드캐스트

- 영역 안에 있는 모든 컴퓨터에 한 번에 다 전송한다.
- 단점: 불특정 다수에게 전송되는 서비스이므로 수신을 원치 않는 클라이언트도 수신하게 되므로 네트워크 성능 저하를 가져올 수 있다.

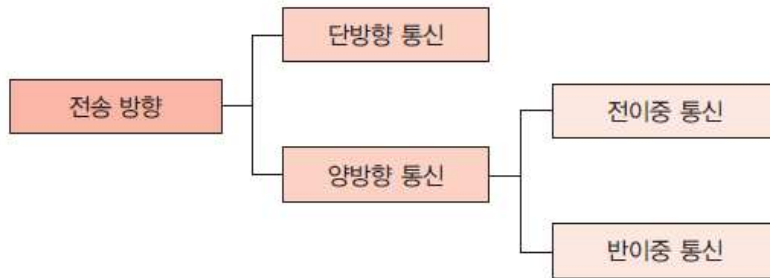
3) 멀티캐스트

- 유니캐스트와 브로드캐스트의 장점을 결합한 방식으로,
- 특정 그룹 컴퓨터에만 데이터를 전송하게 되므로 그룹 이외의 컴퓨터에는 영향을 주지 않아서 많이 사용되는 방식이다.



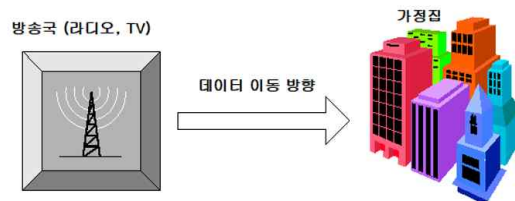
3. 전송 방향에 따른 통신방식

- 두 장치 간에 데이터를 전송할 때 데이터 전송 방향에 따라 분류,
- 단방향(simplex)통신과 양방향(duplex) 통신으로 나눌 수 있다.
- 양방향 통신은 정보를 주고받는 시점에 따라 다시 반이중(half-duplex)통신과 전이중(full-duplex)통신으로 나뉜다.



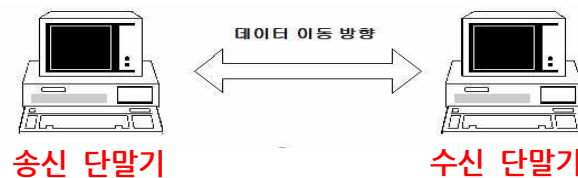
1) 단방향(Simplex) 통신

- 단방향 통신은 접속된 두 장치 사이에서 데이터 전송이 한 방향으로만 가능한 방식
- 라디오나 TV 방송에서 방송데이터는 항상 방송국에서 가정 방향으로만 전송된다.
- 단방향 통신에서 전기적으로 신호를 보내려면, 송신 측과 수신 측을 연결하는 회로를 구성해야 하므로, 비록 단방향 전송이라도 전송로는 2개가 필요하다.
- 대표적인 단방향 통신 예로 무선통신기, 라디오, 아날로그 TV 방송, 모니터, 키보드 등



2) 전이중(Full-Duplex) 통신

- 전이중통신은 두 장치 사이에 동시에 양쪽 방향으로 데이터 전송이 가능한 방식이다.
- 대표적인 것으로는 컴퓨터와 컴퓨터 간의 데이터 전송을 들 수 있다.
- 전이중통신에서는 통신 채널 두개를 이용하여 한 번에 데이터를 송수신할 수 있다.



3) 반이중(Half-Duplex) 통신

- 반이중통신은 전송이 두 장치 사이에서 교대로 이루어지는 방식이다.
- 통신 채널에 접속된 두 대의 단말기 중 한쪽이 데이터를 송신하면 상대방은 수신만 할 수 있는 통신방식이다.
- 송신 측과 수신 측이 정해져 있지 않으며, 양쪽 단말기의 상호 협력에 따라 송수신

방향이 바뀐다.

- 대표적인 예로, 휴대용 무선기(워키토키)

